Pós-Graduação

Business Intelligence (BI)



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Termos e definições sobre BI

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Ms. Alberto Messias Costa Souza

Revisão Textual:
Profa. Esp. Kelciane da Rocha Campos

Unidade

Termos e definições sobre BI

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- Introdução ao Tema
- Orientações para Leitura Obrigatória
- Material Complementar



Fonte: iStock/Getty Images

Objetivos

- Entender os conceitos mais aprofundados sobre BI, bem como a modelagem de dados e informações, entender os conceitos de *Data Warehouse*, *Data Mart* e *Data Mining*.

Caro Aluno(a)!

Normalmente com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o último momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas.

Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu "momento do estudo".

No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados.

Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Bons Estudos!

Introdução ao Tema

Aprofundando-se no Conceito

O aproveitamento das informações já existentes e sua transformação em conhecimento criaram o conceito de "mineração de dados" ou aqui chamado como "processo de extração de informação", que é um passo essencial para descoberta do conhecimento.

Um processo muito utilizado para transformar dados em conhecimento é o KDD (Knowledge Discovery in Databases); este processo é descrito na Figura 1, de acordo com Scheffer, 2001.

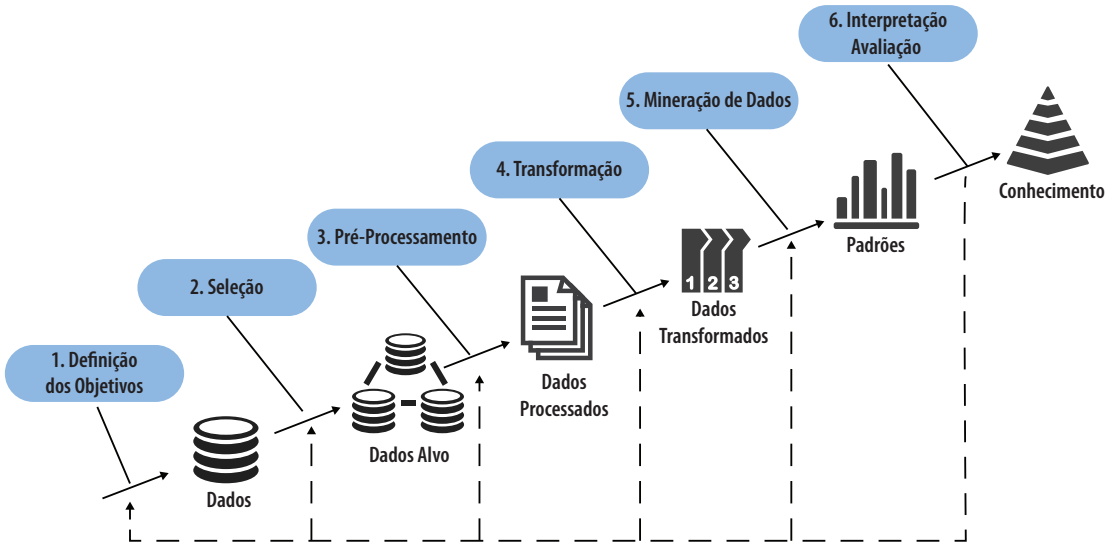


Figura 1. Processo de KDD ou aquisição de conhecimento.

Fonte: Scheffer, 2001.

Minerar dados é o processo de descobrir informações relevantes, como padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas em grandes quantidades de dados armazenados em bancos de dados, depósitos de dados ou outros depósitos de informação.

O processo de KDD está presente na implementação de projetos de BI, ou seja, as fases descritas desse processo ocorrem nos projetos de BI, desde a definição de objetivos do projeto como um todo, passando pela seleção de dados; pré-processamento, que é uma preparação inicial dos dados; a transformação, onde os dados deverão ser uniformizados, para que possa ocorrer a mineração, que é a execução dos algoritmos de análises; e, por fim, a interpretação e visualização das informações geradas.

Diversos conceitos são aplicados ao processo de KDD e que são importantes no contexto de BI, a própria modelagem de dados, que é diferente da modelagem ER, comumente conhecida, o conceito Data Warehouse e de Data Mining.

Modelagem de Dados e Informações

A modelagem de dados tradicional não se aplica aos projetos de BI; é importante se conhecer o conceito de modelagem dimensional de dados.

A estrutura dimensional facilita o formato de visualização dos dados, ou seja, não está mais próximo de como um analista vê, mas sim, como um gerente ou executivo prefere observar os dados, simplificando a apresentação e permitindo que o usuário altere a visão facilmente. É importante definir alguns fatores relacionados à multidimensionalidade:

- **Dimensão:** temos como exemplo produto, loja, atendente; são atributos descritivos usados para agrupamento em uma dada herarquia;
- **Tempo:** temos como exemplo intervalos diário, mensal, semanal;
- **Medidas ou fatos:** exemplos são dinheiro, volume de vendas, número de funcionários, estoque; observe que essa tabela de fatos deve possuir uma grande quantidade de chaves para relacionamentos.

Segue um exemplo de estrutura multidimensional em formato estrela.

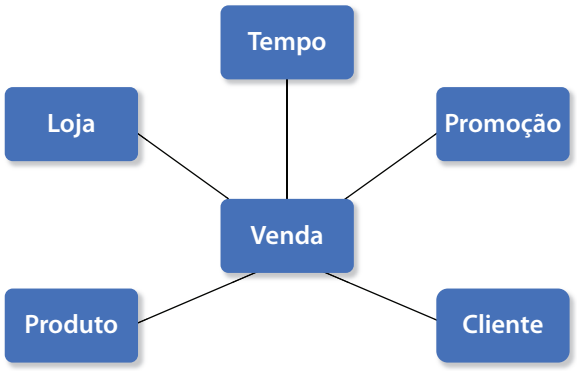


Figura 2. Estrutura multidimensional em formato estrela

Observe que a venda poderá ser observada pelas várias dimensões, criando uma visualização em cubo, que é um conceito importante em BI e data warehouse. A face tempo é um exemplo claro de como se poderá analisar o dado em micro ou macrovisão, ou seja, observando-se as vendas em intervalos anuais, depois semestral, trimestral, mensal, semanal ou diário; esse é o exemplo do conceito de drill down ou drill up, dependendo da direção de observação.

Data Warehouse

Em uma grande empresa, com grandes bancos de dados ou grandes sistemas para funções separadas, como manufatura, vendas e contabilidade, são necessários recursos e ferramentas especiais para analisar vastas quantidades de dados e extraí-los de múltiplos sistemas. Entre esses recursos estão o data warehousing (armazenamento de dados), o data mining (mineração de dados) e ferramentas para acessar bancos de dados internos.

Data warehouse é um conceito de utilização de banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão de toda a empresa. Os dados originam-se de muitos sistemas operacionais existentes na organização. O data warehouse consolida e padroniza estas informações, de modo que elas possam ser usadas por toda a empresa para análise gerencial e tomada de decisões. A Figura 3 mostra a grosso modo como um data warehouse funciona.

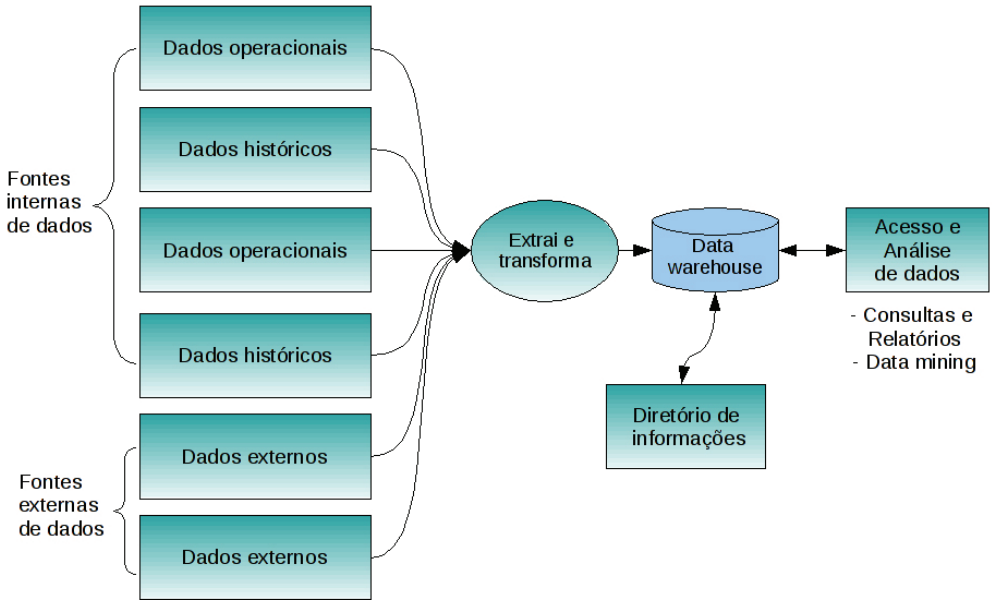


Figura 3. Componentes de um data warehouse

Fonte: Adaptado de Laudon, 2008

O processo importante que resgata os dados e os insere no data warehouse é chamado de ETL – Extraction, Transformation e Loading, ou em português extração, transformação e carga, que será melhor descrito mais à frente.

Uma vez que os dados tenham sido capturados e organizados em data warehouse, eles ficam disponíveis para análises e processamentos posteriores para que outros sistemas resgatem os dados, criem outras áreas de dados e gerem os dashboards e relatórios através do processo chamado OLAP (On-Line Analytical Processing).

Data Mart

Enquanto o *Data Warehouse* armazena o conjunto completo de dados da empresa, um data mart tende a ser menor e armazenar os dados de áreas específicas da organização ou associadas a uma unidade de negócio, como, por exemplo, data mart de marketing, data mart financeiro, entre outros.

Inicialmente, deve ser criado o data warehouse para que posteriormente sejam criados os data marts por áreas na organização. Essas bases tendem a ser menores que os data warehouse e consequentemente seus conceitos e geração de informação processam-se mais rapidamente.

A figura 4 ilustra a estrutura e visualização de um data warehouse.

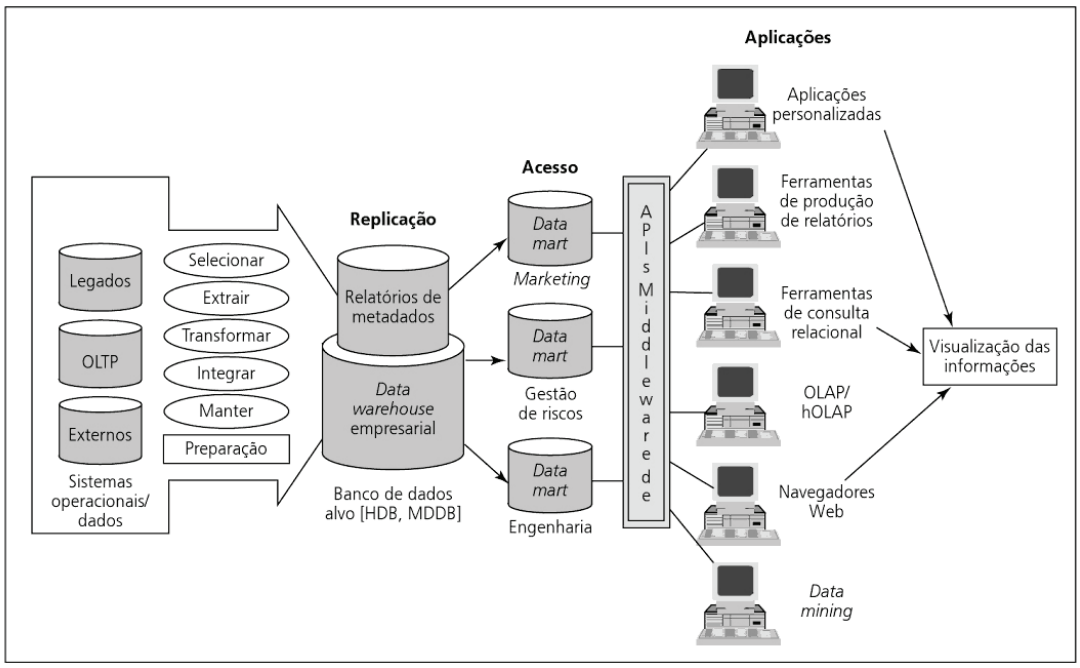


Figura 4. Estrutura e visualização de um data warehouse

Fonte: Business Intelligence um Enfoque Gerencial para a Inteligência do Negócio, pag. 61, 2009

Cabe ressaltar que na literatura há descrições do processo de *data warehouse* que criam inicialmente os *datamarts departamentais* e posteriormente fazem a convergência para o *datawarehouse*.

Segue a Figura 5, que ilustra a estratégia gradativa de data marts.

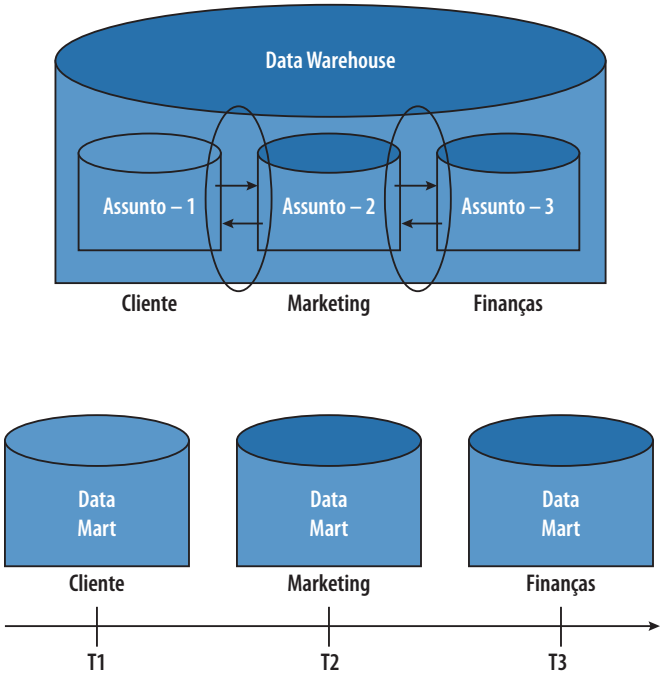


Figura 5. Estratégia gradativa de data marts

Fonte: Barbieri, 2001

Conceito de *Data Mining*

O data mining fornece percepções dos dados corporativos, descobrindo padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados e inferindo regras a partir deles para prever comportamentos futuros. Esses modelos e regras podem, então, ser utilizados para guiar processos de decisão e prever o efeito dessas decisões (LAUDON, 2008).

A técnica é conhecida também como mineração de dados, onde minerar dados é o processo de descobrir informações relevantes, como padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas, em grandes quantidades de dados armazenados em bancos de dados, depósitos de dados ou outros depósitos de informação. A mineração de dados fornece percepções dos dados, descobrindo padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados e inferindo regras a partir deles, para prever comportamentos futuros (ZAKI; MEIRA, 2014).

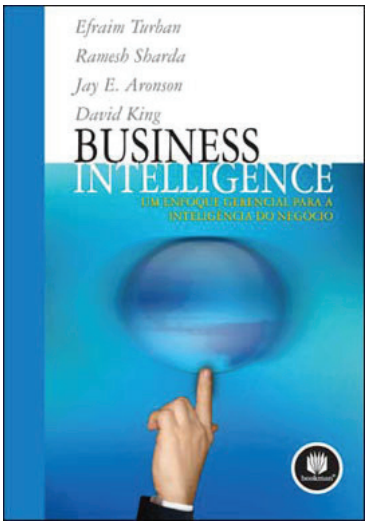
A mineração de dados utiliza um conjunto de técnicas estatísticas e de inteligência artificial na transformação de um conjunto de dados em informações úteis, como padrões e dados comportamentais.

Na mineração de dados, existem muitas técnicas para identificar padrões. Podem ser dados como, por exemplo, a implementação de redes neurais artificiais, algoritmos para análise e reconhecimento de padrões, algoritmos de agrupamento ou clustering, técnicas de classificação, técnicas de regressão ou detecção de outliers. Essas técnicas ou algoritmos são aplicados no processo de OLAP.

Orientações para Leitura Obrigatória

Destaco a importância da leitura do capítulo 2 do livro *Business intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio*, existente na plataforma da minha biblioteca. O capítulo trata do conceito de data warehouse discutido nesta unidade. No início desse capítulo, é importante a descrição do caso da Continental Airlines com o levantamento dos problemas e soluções utilizadas.

https://goo.gl/xfy3Fq



Fonte: https://goo.gl/6Yq0u8

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Leitura

Sistemas de Banco de Dados

NAVATHE, Shamkant B.; ELMASRI, Ramez. **Sistemas de banco de dados**. 4ª edicação. Pearson Brasil. ISBN 9788576390855.

https://goo.gl/b9fXlt

Referências

BARBIERI, CARLOS. **BI - business intelligence:** modelagem e tecnologia. Axcel Books, 2001.

CAIÇARA JR., Cícero. **Sistemas integrados de gestão:** ERP - uma abordagem gerencial. 2ª edição. Editora Intersaberes, 2015, ISBN: 9788544301616.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais**. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2008.

NAVATHE, Shamkant B.; ELMASRI, Ramez. **Sistemas de banco de dados**. 4ª edicação. Pearson Brasil. ISBN 9788576390855.

SCHEFFER, T. Finding association rules that trade support optimally against confidence. *In:* **PKDD 2001:** principles of data mining and knowledge discovery, European conference on principles of data mining and knowledge Discovery n. 5, 20011973, v. 2168, pages. 424-435.

TURBAN, Efraim; RAMESH, Sharda; ARONSON, Jay E.; KING, David. **Business intelligence:** um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Bookman Editora, 1 de jan de 2009.

ZAKI, M. J.; MEIRA, W. J. **Data mining and analysis:** fundamental concepts and algorithms. 1. ed. [S.l.]: Cambridge University Press, 2014.

Sites consultados

<https://goo.gl/UvT3ko>

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000


Cruzeiro do Sul
Educacional